

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 27 Giugno 2007

1. Sia $V := \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 \mid z_1 + iz_2 - (1+i)z_3 = 0\}$ e sia W il $\mathbb{C}$ -sottospazio di $\mathbb{C}^3$ generato da $S = \{(1, i, 0), (-1 - i, 0, -1), (0, 2i, -1 + i)\}$.
 - a) È vero che $V = W$?
 - b) Determinare una base di V contenente il vettore $(1, 1, 1)$.
2. Dati i punti del piano $A = (1, 0)$, $B = (0, 1)$ e $C = (-1, -1)$, scrivere le equazioni di due coniche non degeneri passanti per essi.
3. Dati i punti $A = (1, 2, 3)$, $B = (0, 1, 2)$ e $C = (-1, 2, 1)$,
 - a) Determinare l'area del triangolo T di vertici A, B, C .
 - b) Scrivere l'equazione del piano α contenente T e determinare la distanza di α dall'origine.
4. Sia γ la curva di equazioni parametriche
$$\begin{cases} x &= t^2 \\ y &= \frac{1}{1+t^2} \\ z &= t^3 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$
 - a) Dire se la curva γ è piana.
 - b) Determinare un cilindro quadrico contenente γ .

NOTA a) Per coloro che sostengono l'intero esame, rispondendo a tutti e quattro i quesiti, la durata della prova è di 2 ore e quaranta minuti

 b) Coloro che sostengono sia l'esame di Geometria A sia quello di Geometria B, riceveranno prima il compito relativo alla parte A; risponderanno ai primi tre quesiti e consegneranno dopo due ore.

 Immediatamente dopo riceveranno il foglio relativo alla parte B; risponderanno ai primi tre quesiti e consegneranno dopo altre due ore.

 La prova in una delle due parti verrà considerata valida solo se nell'altra si consegnerà un punteggio non inferiore a 15.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 27 giugno 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) V ha dimensione 2, essendo definito da una sola equazione omogenea e non nulla. Tutti i vettori di S verificano l'equazione che definisce V , perciò $W \subset V$; ma W ha dimensione maggiore di uno, perché i primi due vettori sono linearmente indipendenti, quindi $W = V$.
 b) I vettori $v = (1, 1, 1)$ e $w = (1, i, 0)$ sono elementi di V linearmente indipendenti, quindi $B = \{v, w\}$ è una base con i requisiti richiesti.
2. Possiamo considerare il fascio di coniche per quattro punti (aggiungendo un punto) e scegliere due coniche non degeneri del fascio. Aggiungendo $D = (1, -1)$, consideriamo le coniche degeneri C_1 e C_2 di equazioni, rispettivamente

$$(y+1)(x+y-1) = 0 \quad \text{e} \quad (x-1)(y-2x-1) = 0$$

Consideriamo il fascio (nella forma che esclude C_2)

$$0 = (y+1)(x+y-1) + \lambda(x-1)(y-2x-1) = -2\lambda x^2 + y^2 + (1+\lambda)xy + (1+2\lambda)x + (1-\lambda)y + \lambda - 1$$

Per $\lambda = 1$ otteniamo la conica di equazione $-2x^2 + y^2 + 2xy + 3x = 0$.

Per $\lambda = -1$ otteniamo la conica di equazione $2x^2 + y^2 - x + 2y - 2 = 0$.

Entrambe queste coniche sono non degeneri, perché le matrici loro associate

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

hanno determinanti non nulli.

3. a) L'area è data da $\frac{1}{2}|(A-C) \times (A-B)|$. Poiché

$$(A-C) \times (A-B) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2, 0, 2)$$

l'area vale $\sqrt{2}$.

- b) Il vettore $N = (-1, 0, 1)$ è normale al piano, perciò l'equazione del piano è $N \cdot (X - B) = 0$, ovvero $x - z + 2 = 0$.

L'equazione normalizzata è $\frac{\sqrt{2}}{2}(x - z + 2) = 0$ e la distanza del piano dall'origine è allora $|\frac{\sqrt{2}}{2}(2)| = \sqrt{2}$.

4. a) Se la curva γ fosse piana, tutti i suoi punti soddisferebbero una equazione del tipo $ax + by + cz + d = 0$. Si avrebbe cioè

$$at^2 + \frac{b}{1+t^2} + ct^3 + d = 0 \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}$$

da cui si ricava, moltiplicando per la quantità mai nulla $1+t^2$ e ordinando,

$$ct^5 + at^4 + ct^3 + (a+d)t^2 + b + d = 0 \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}$$

Ma il polinomio al primo membro non può avere più radici del suo grado, quindi i coefficienti del polinomio sono tutti nulli e quindi $a = b = c = d = 0$, cioè il piano non esiste e la curva Γ non è piana.

- b) Dalle prime due equazioni parametriche si ricava $(x+1)y = 1$, che rappresenta un cilindro quadrico con generatrici parallele all'asse z .